Relazione Finale - Modellazione e Simulazioni Numeriche

Progetto sulla Percolazione in 2D e Algoritmo di Hoshen-Kopelman

Martin Trajkovski

14 aprile 2026

1 Introduzione e Obiettivi del Progetto

Questa relazione descrive lo studio condotto sul modello della "Percolazione 2D", analizzato su una griglia quadrata di dimensioni $L \times L$. L'obiettivo principale del lavoro non è stato solo quello di osservare visivamente come si formano i cluster di quadratini "accesi", ma di estrarre dei dati statistici significativi che confermino le leggi fisiche delle transizioni di fase.

In particolare, l'attenzione si è spostata dall'osservazione del singolo reticolo allo studio di grandezze medie calcolate su un gran numero di simulazioni. Per rendere possibile questo studio in tempi ragionevoli, è stato necessario abbandonare l'algoritmo di ricerca classico (*Flood-Fill*), che diventa estremamente lento vicino alla soglia critica, in favore del più efficiente algoritmo di *Hoshen-Kopelman* (HK).

2 Efficienza Algoritmica: da Flood-Fill a Hoshen-Kopelman

Il metodo standard per identificare i cluster (implementato in `CercaCluster.m`) si basa su una ricerca ricorsiva. Questo approccio funziona bene per griglie vuote, ma quando la probabilità di occupazione p si avvicina al valore critico $p_c \approx 0.59$, i cluster diventano molto grandi e ramificati. In queste condizioni, l'algoritmo ricorsivo satura rapidamente la memoria del calcolatore e richiede tempi di calcolo eccessivi.

Per superare questo limite, ho implementato l'algoritmo di *Hoshen-Kopelman*. A differenza del precedente, questo metodo analizza la griglia con un'unica scansione (come se leggesse un libro, riga per riga), assegnando delle etichette temporanee ai quadratini e gestendo i collegamenti tra di essi tramite una struttura dati chiamata *Union-Find*. In questo modo, il tempo richiesto per analizzare la griglia cresce in modo lineare rispetto al numero totale di pixel (L^2), rendendo le simulazioni molto veloci.

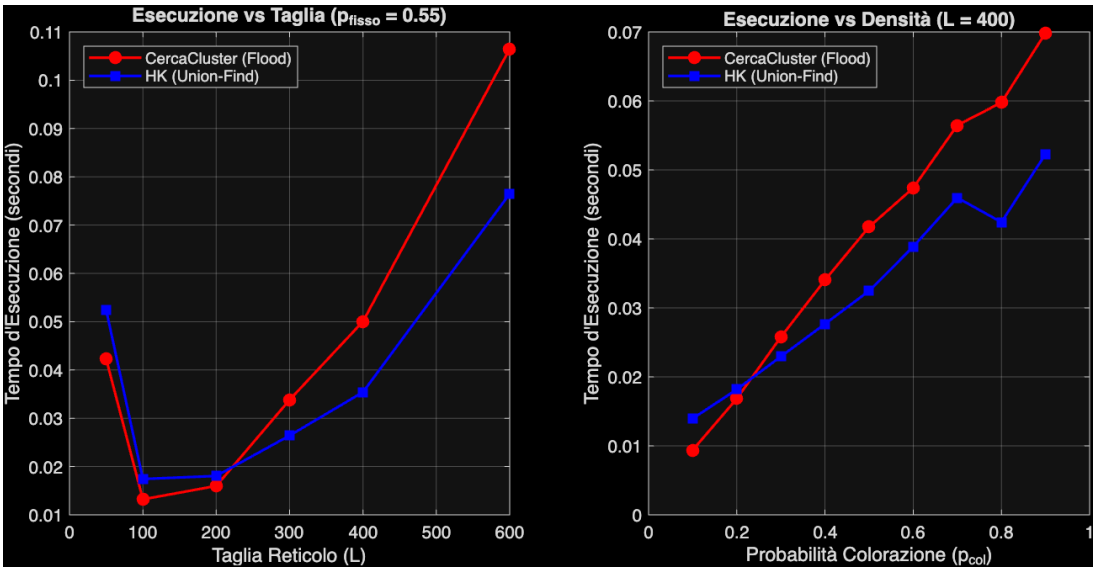

Figura 1: Confronto dei tempi di esecuzione: l'algoritmo Hoshen-Kopelman mantiene prestazioni costanti anche al crescere della complessità del reticolo.

Come si può osservare nella Figura 1, il divario tra i due metodi è netto: mentre il *Flood-Fill* rallenta drasticamente vicino alla soglia di percolazione, l'approccio HK permette di gestire senza problemi griglie di grandi dimensioni.

3 Analisi dei Risultati: Probabilità, P_1 e RACS

Grazie alla velocità dell'algoritmo HK, ho potuto condurre una campagna di simulazioni molto densa, effettuando $N = 1000$ prove per ogni valore di probabilità p. Questo ha permesso di ridurre l'errore statistico e di ottenere curve molto pulite.

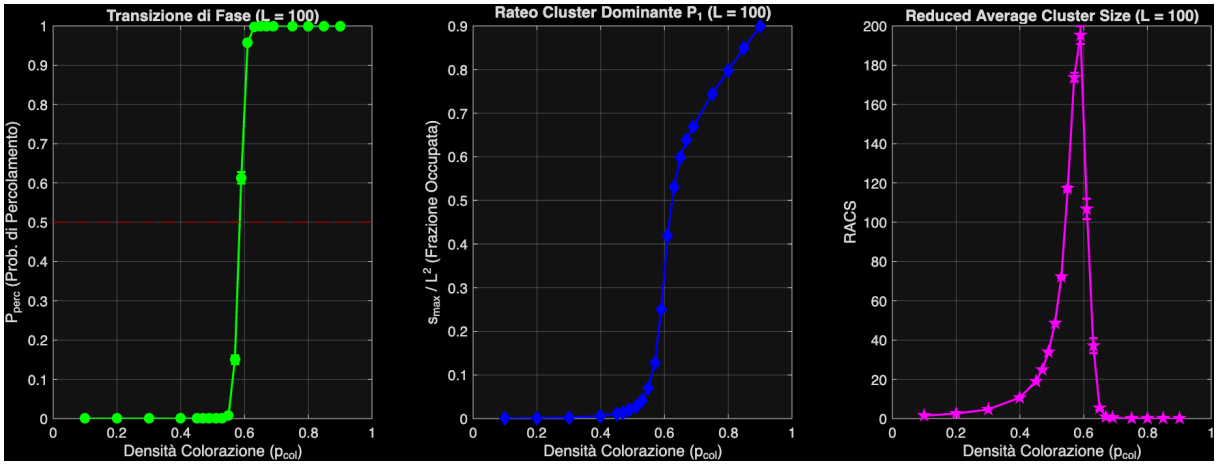

Figura 2: Risultati della simulazione: (1) Probabilità di percolazione, (2) Frazione della massa nel cluster gigante P_1, (3) Dimensione media dei cluster ridotta (RACS).

Dall'analisi dei grafici in Figura 2 emergono tre punti chiave:

1. **La curva a "S" della percolazione:** La probabilità che esista un cammino che attraversa tutto il sistema non passa da 0 a 1 all'improvviso (come farebbe in un sistema infinito), ma segue una curva più morbida. Il punto di massima pendenza si trova intorno a $p \approx 0.593$, che è in ottimo accordo con i valori teorici della letteratura.

2. **Il parametro d'ordine P_1:** Questo valore rappresenta la frazione di quadratini che appartengono al cluster più grande. Si nota chiaramente che, superata la soglia critica, questo valore inizia a crescere rapidamente: il "cluster gigante" inizia a fagocitare quasi tutta la massa del sistema.

3. **Il picco del RACS (Il "Vulcano"):** Il RACS misura la dimensione media di tutti i cluster esclusione fatta per quello gigante. Rimuovendo il cluster più grande, riusciamo a vedere chiaramente cosa succede agli altri: proprio sulla soglia di percolazione, i cluster diventano molto grandi prima di unirsi tra loro, creando un picco caratteristico nel grafico.

4 Conclusioni e Osservazioni di Studio

4.1 Effetti di taglia finita (Finite-Size Scaling)

Sebbene la teoria preveda un salto netto (funzione di Heaviside) per la percolazione, nelle mie simulazioni ho usato una griglia di lato $L = 100$. Questa dimensione "finita" è responsabile dell'arrotondamento della curva a S. In una griglia reale di un computer, i bordi influenzano il risultato: un sistema infinito non ha bordi, mentre qui i cluster che toccano i lati del riquadro vengono considerati "percolanti" un po' prima del previsto.

4.2 Affidabilità dei dati

L'utilizzo del metodo Monte Carlo indipendente (rigenerando la griglia da zero per ogni prova) garantisce che non vi sia alcuna correlazione tra un esperimento e l'altro. Avendo utilizzato 1000 medie per punto, i risultati ottenuti sono statisticamente solidi e l'errore calcolato (tramite la deviazione standard della media) è estremamente contenuto, confermando la bontà del modello implementato in `Matlab`.